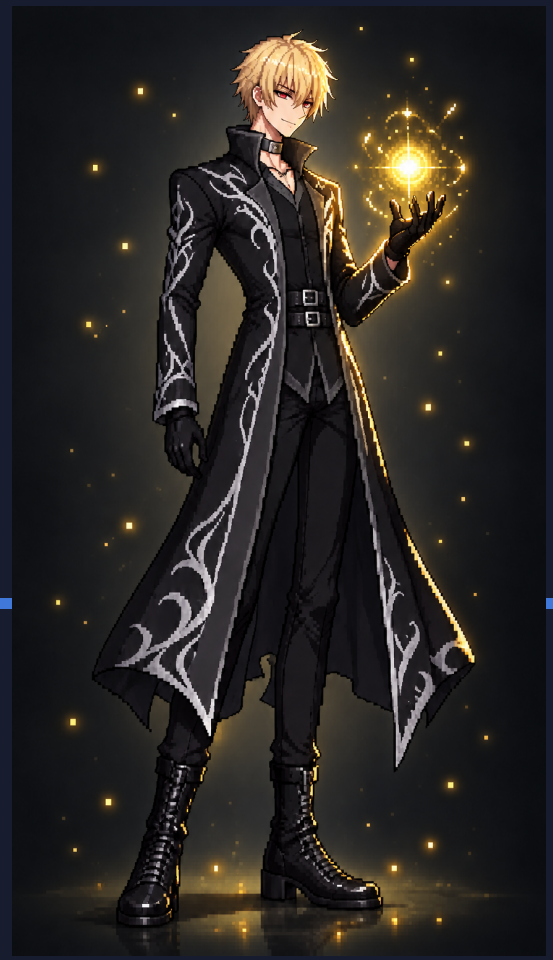
Project_M (가칭 NaruDungeon)

주간 작업 보고 — 2026.10.19 ~ 10.26

게임 시스템 확장 · 그래픽 방향 전환(3D → 2D 픽셀) · AI 이미지 파이프라인



개발: Shaun1667 | AI 파트너: Claude (설계 · 구현 · 문서) + Varco(GPT Image 2.5, 그림 생성)

기준: 브랜치 phaseP-2d (f532188) · 커밋 71개 · TASKS.md / git 기록

한 주 요약

커밋	EditMode 테스트	코드 · 테스트 (추가 줄)	픽셀 그림 (게임 적용)
71개	**271 → 396**	**+7,416**	**131장**

- 게임 시스템: 경험치 · 레벨 · 명중/회피, 장비(무기 6 · 갑옷 5 · 힘 · 강화 · 기습 · 방어), 물약 · 주문서(식별 · 효과 15 · 던지기), 카메라 둘러보기
- 그래픽 방향 전환: Varco 3D 모델 → 2D 픽셀 그래픽(SPD식) — 시험 → 결정 → 맵 · 유닛 · 적 · 아이템까지 2D로 교체
- AI 이미지 파이프라인: GPT Image 2.5로 "격자에 맞춘" 픽셀 그림 생성 → 파이썬 도구로 64px로 정확히 줄여 게임에 연결
- 협업 방식: 사용자가 스크린샷 · 한 줄 피드백 → Claude가 수치 비교 · 수정안 · 선택지(추천안) 제시 → 결정을 문서(TASKS)에 기록

타임라인 날짜별 주요 작업

10/19 (일)

경험치 · 레벨업 · 명중 · 회피 (SPD 규칙)

무기 6종 · 힘 · 강화 · 기습 · 방어

카메라 둘러보기 · 확대 축소

플레이어 애니메이션(Idle · Walk)

10/20 (월)

물약 12색 · 주문서 12룬 아트 + 3D

물약 · 주문서 식별 · 효과 · 던지기

갑옷 5티어 · 체력 회복 · 연출 대기

픽셀 그래픽 시험 시작

10/21 (화)

픽셀 캐릭터 시안 (마법사 · 금발 · 흑발)

캐릭터 선택 화면 (2명)

7등신 원본 일러스트 / 게임 스프라이트 분리

격자 맞춤 스프라이트 실험

10/22 (수)

2D 맵 전환 (정사영 카메라)

이어지는 바닥 · 얇은 벽 RuleTile

SD 2.5등신 주인공 · 걷기 3방향

벽 모양 반복 개선

10/23 (목)

유닛 2D (머리가 칸 위로)

적 3종 · 보스 픽셀 그림

벽 높이 SPD 비율 · 흐릿한 안개

인수인계 문서 · 원격 푸시

10/26 (일)

장비 · 아이템 41장 픽셀 그림

바닥 · 인벤토리 · 빠른 칸 적용

주황 = 게임 시스템 (3D 시기) 파랑 = 2D 픽셀 전환 (Phase P)

게임 시스템 ① 성장 · 장비 · 카메라 (10/19)

- 경험치 · 레벨업 (Shattered Pixel Dungeon 규칙 참고 — 코드는 옮기지 않고 규칙 · 수치만)
  - 필요 경험치 5 + 5 × 레벨, 최대 30 레벨 · 레벨업 = 체력 +5 · 마나 +1 · 명중 · 회피 +1
  - 근접 공격은 명중 굴림 ≥ 회피 굴림, 주문은 항상 명중 (결정)
- 장비 — 근접 무기 6종 (단검 · 손도끼 · 창 · 육척봉 · 더크 · 낫)
  - SPD 수치 × 1/3 · 창은 2칸 거리 · 무기를 손에 든 모습 표시
  - 힘(시작 10) · 요구 힘, 힘 물약 · 강화 주문서 (강화하면 요구 힘이 내려감)
  - 기습(적이 못 본 상태 = 항상 명중, 더크는 최소 피해 보장) · 방어(육척봉)
- 카메라 둘러보기 · 확대 축소 / 플레이어 Idle · Walk 애니메이션 (Mixamo 리타깃)
- 모든 규칙은 순수 C# 시뮬레이션 + 데이터 에셋 · 스냅샷(세이브) 형식 v12 → v15



무기 6 · 갑옷 5 · 융합기 (지금 픽셀 그림)

게임 시스템 ② 물약 · 주문서 · 갑옷 (10/20)

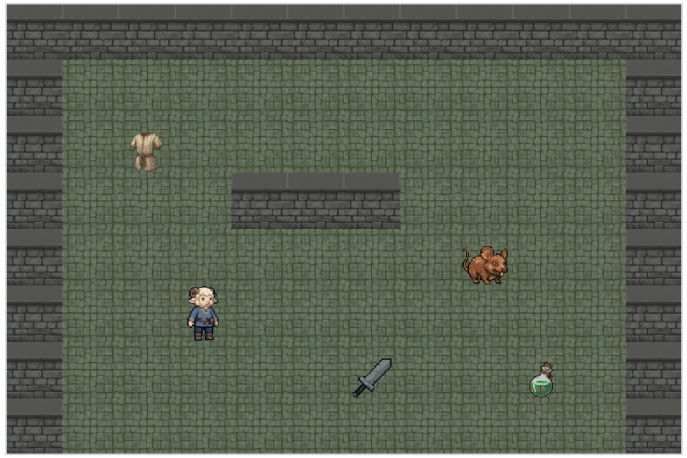
- 물약 · 주문서 — SPD 방식 식별
  - 판마다 겉모습(물약 12색 · 주문서 12룬)이 섞임 → 써 보거나 식별 주문서로 정체를 알게 됨
  - 물약 8종 · 주문서 7종, 효과 15종 (치유 · 경험 · 정화 · 독가스 · 화염 · 냉기 · 마비가스 / 식별 · 지도 · 순간이동 · 충전 · 분노 · 응보 · 강화 …)
  - 던지기 — 미리보기와 실제 판정이 같은 계산
- 갑옷 5티어 (천 · 가죽 · 사슬 · 비늘 · 판금) — 방어 굴림 · 힘 벌점 · 회피 배수, 스냅샷 v17
- 체력 자연 회복: 10틱마다 최대 체력 1% (소수점 올림)
- 연출 대기: 이동 · 공격 · 주문 애니메이션이 끝나야 다음 차례 입력
- 3-5 이후 테스트 전체 실행 · 수정 → 통과 후 main 병합



물약 12색 · 주문서 12룬 (겉모습)

그래픽 방향 전환 3D 모델 → 2D 픽셀 (10/20 ~ 21 결정)

- 계기: "전체 그래픽을 픽셀 스타일로" — 시험 이미지로 32px · 64px 비교
- 결정 (사용자): AI 픽셀 이미지 + 2D · 위에서 비스듬히(SPD식) · 64px 칸
- 방식: 2D를 옆에 새로 만들고 교체 — 맵 → 유닛 → 아이템 → 이펙트 → 3D 정리
- 렌더러는 그대로(Universal), 조명 없는 스프라이트 재질 · 정사영 카메라 · 정수 배율
- 규칙(시뮬레이션) 코드는 한 줄도 안 바뀜 — 표현 레이어만 교체 (설계 원칙 1번 덕분)



첫 64px 시험 (10/20)



지금 게임 화면 (10/23)

AI 이미지 파이프라인 Varco + GPT Image 2.5 → 정확한 64px

- 문제: AI 픽셀 그림은 "픽셀처럼 보이지만" 격자가 어긋나 줄이면 깨짐
- 해결: 프롬프트로 격자를 지정 ("true 64x64, 각 픽셀 = 16×16 블록") + 단색 배경
- 도구 (Tools/): 칸 크기를 찾아 각 칸 가운데의 가장 흔한 색만 집음 — 평균 금지(중간색이 안 생김)
  - grid64 · tile64 · tiles_seamless · tiles_wall · walk_frames · sprite_fit · items_cut
- 배경 제거: 초록(#00FF00) — 초록 몸은 마젠타 배경, 배경색이 낀 외곽선은 외곽선 색으로
- 참고 스크린샷(SPD 등)은 업로드하지 않고 분위기만 글로 설명



AI 원본 시트 (1024px)



자른 64px

캐릭터 원본 일러스트 · 게임 SD · 걷기

- 캐릭터 선택 화면 (금발 · 흑발, 외형만 다름)
- 원본 일러스트 = 7등신 · 게임 안 = 2.5등신 SD
- SD 후보 비교 → SD3 채택
- 걷기: 앞 · 뒤 · 옆 3방향 × 4프레임 (왼쪽은 뒤집기)



원본 일러스트 (7등신)

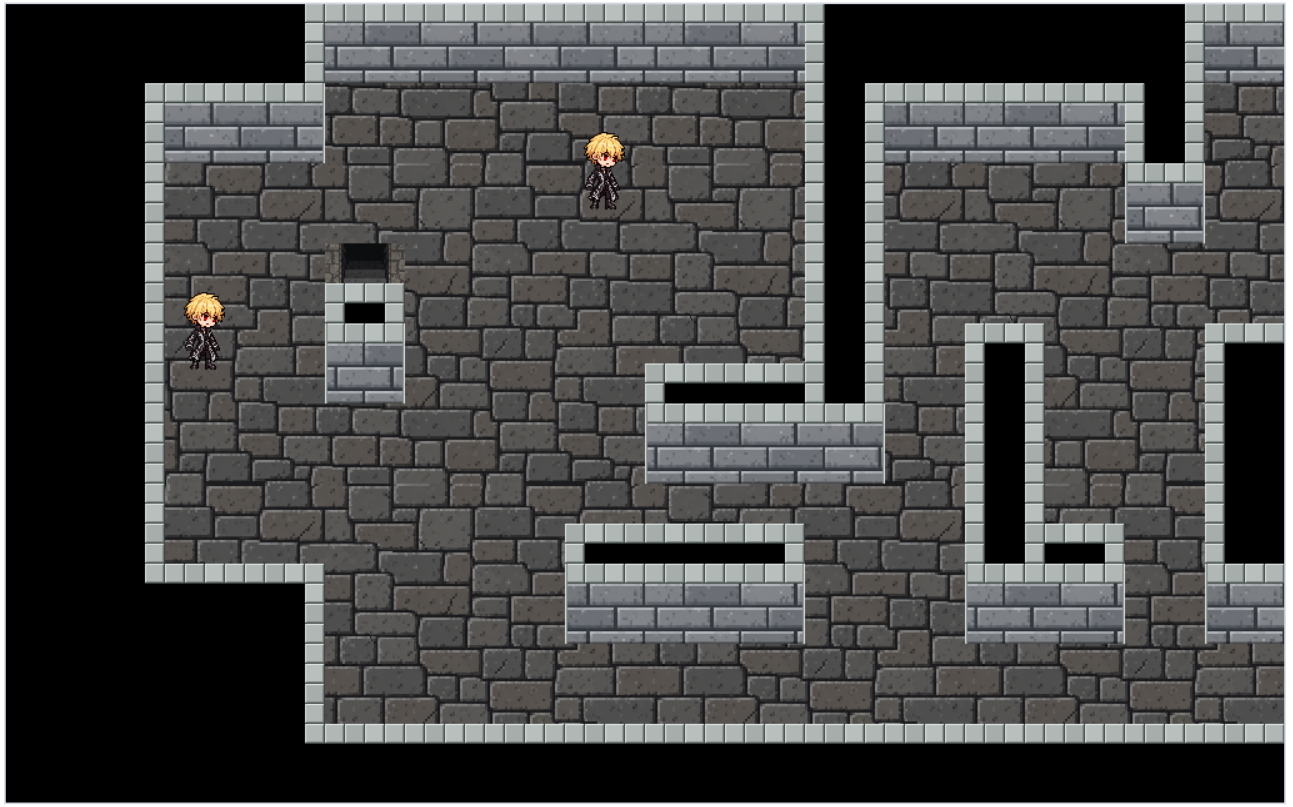


SD 후보 (64px)



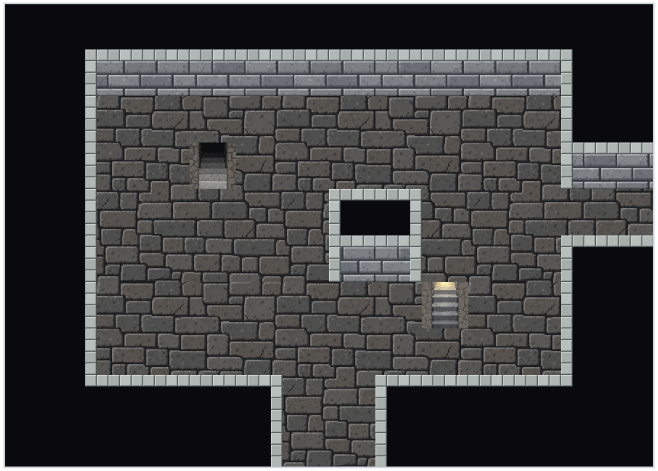
걷기 — 앞 · 뒤 · 옆 × 4프레임

- 바닥: 이어지는 256px 그림을 4×4칸으로 잘라 칸 위치로 배치 → 이음새 없음
- 벽: RuleTile 하나가 이웃 칸을 보고 모양을 고름 (SPD식 얇은 벽)
  - 벽 속은 비우고 보이는 쪽만 16px 돌 테두리
  - 앞면 = 칸 전체(64px) 캐릭터 키 — SPD와 같은 비율
  - 한 칸 기둥은 윗면이 위 칸으로 솟음 (1.5칸)

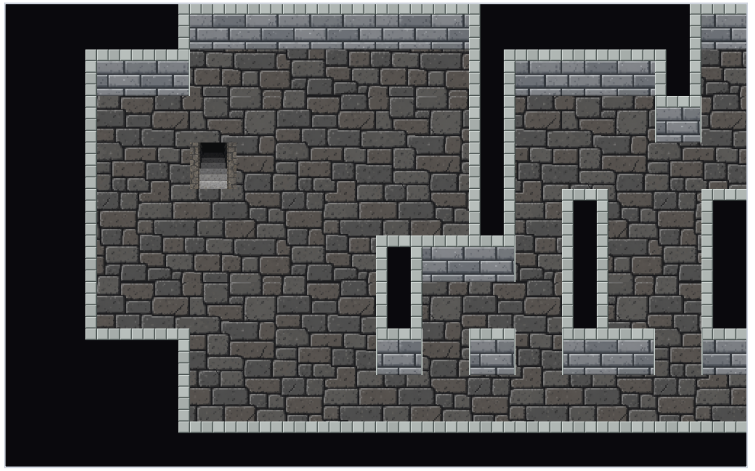


바닥 · 벽 예시 (캐릭터 키 비교)

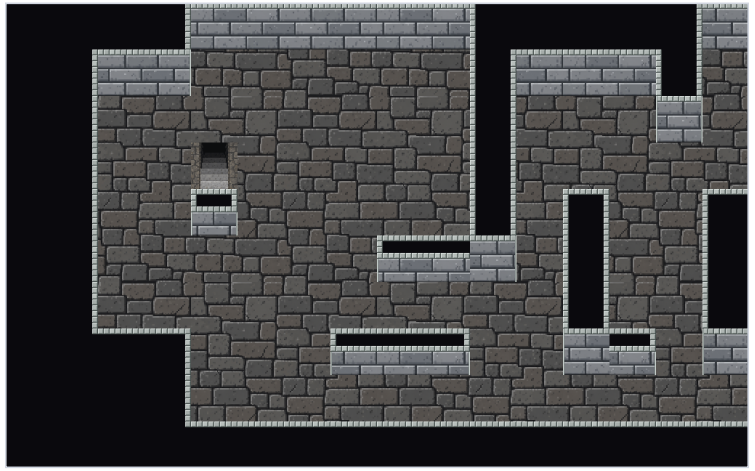
피드백으로 다듬기 벽 하나에 9번 — 스크린샷 → 수치 비교 → 수정



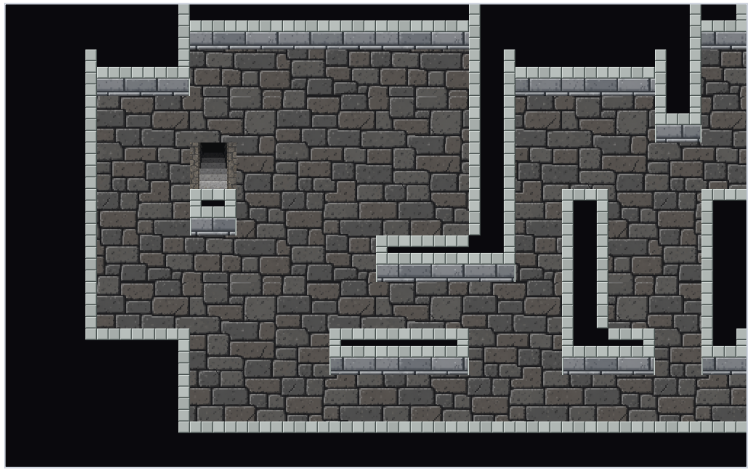
① 얇은 벽 RuleTile



② 벽 끝 상자 제거



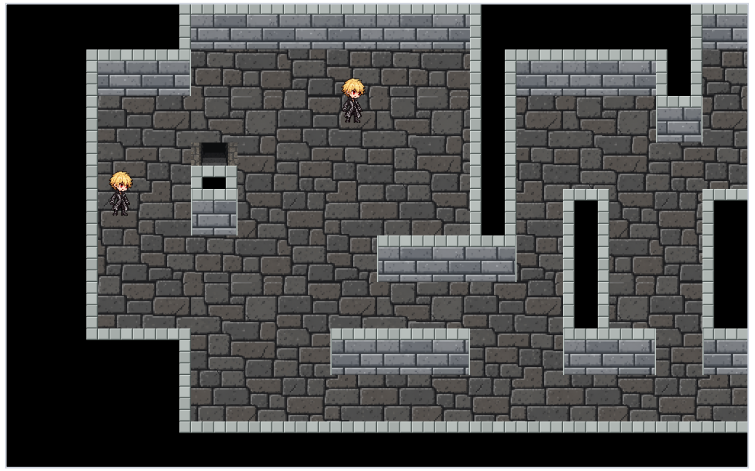
③ 두께 통일 (8px)



④ 높이 통일



⑤ SPD 비율 (게임)



⑥ 한 줄 벽 정리

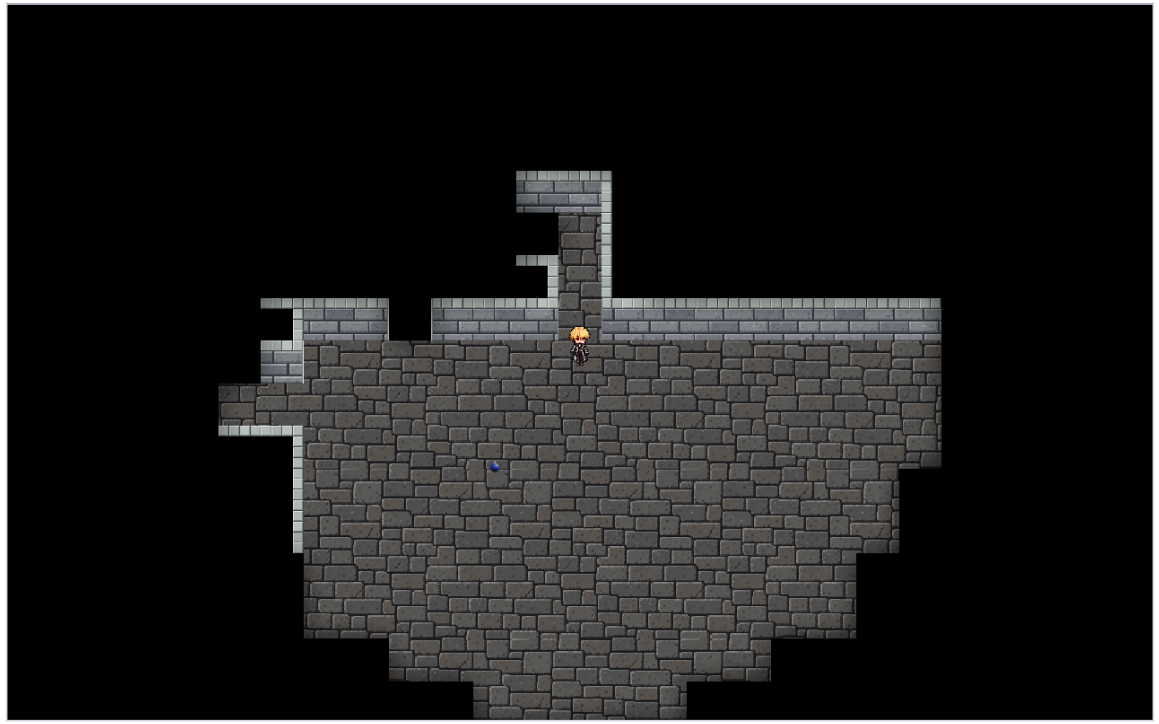
"벽이 낮은 느낌 — 기분 탓?" → 수치 비교: 앞면이 캐릭터 키의 0.6배 (SPD 1.05배) → SPD 비율로 수정

시야 안개 SPD처럼 흐릿한 경계

- 칸 하나 = 텍셀 하나인 작은 텍스처를 부드럽게 늘려 그림 → 경계가 칸 하나에 걸쳐 서서히 어두워짐
- 안 본 칸은 번짐 없이 완전 검정 (피드백 반영)
- 본 적 있는 곳은 60% 어둡게



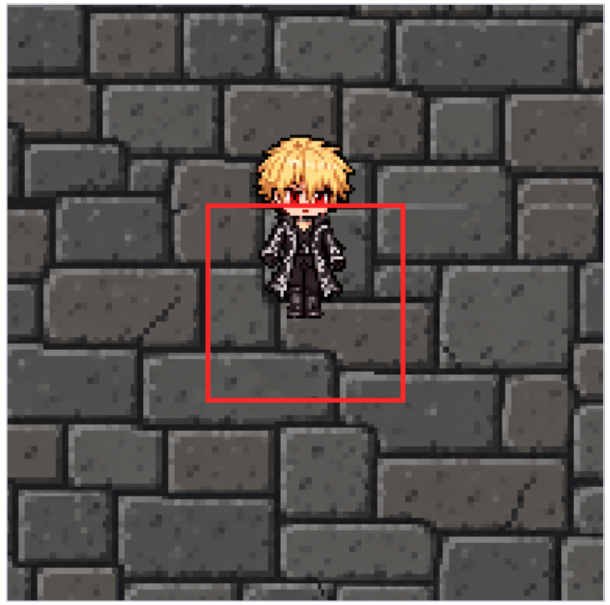
흐릿한 경계



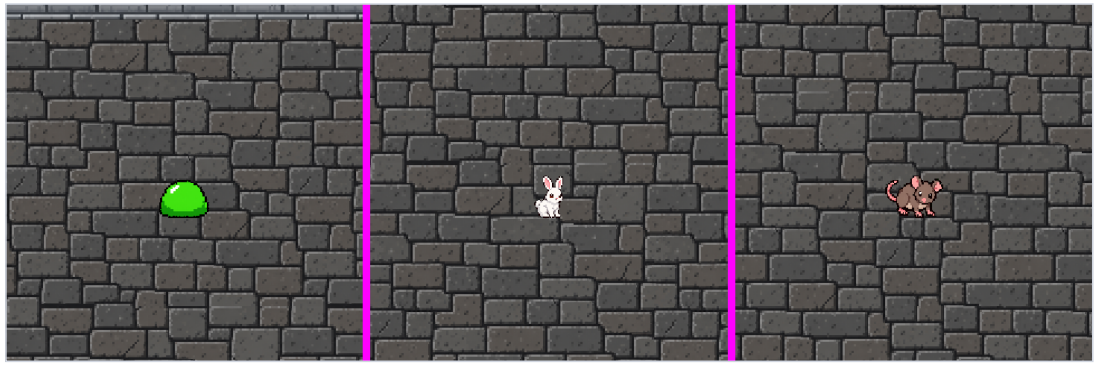
안 본 칸은 완전 검정

유닛 · 적 · 보스

- 유닛 2D: 몸은 칸 가운데, 머리는 위 칸으로 (SPD 배치)
- 방향(앞 · 뒤 · 옆) · 걷기 프레임 · 피격 붉게
- 적: 쥐 · 하얀 토끼 · 초록 슬라임 — 3번 다시 뽑아 결정 (피드백: 징그럽지 않게 · 단순하게 · 3/4 각도)
- 보스: 원래 3D 모델의 슬라임 소녀를 플레이어 규격(SD · 같은 키)으로



칸 가운데 배치



적 3종 (게임)



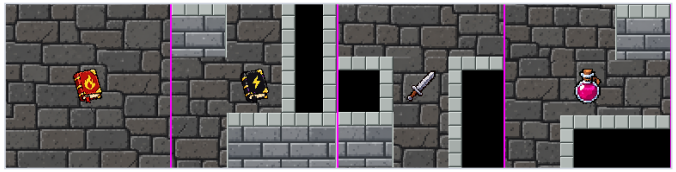
보스 후보 (C2 채택)

장비 · 아이템 41장 — 바닥 · 인벤토리 · 빠른 칸

- 무기 6 · 갑옷 5 · 융합기 · 마법서 5 · 물약 12색 · 주문서 12룬
- 시트(3×2 · 4×3)로 한 번에 뽑아 같은 화풍 · 같은 배율
- 주문서 룬은 빈 종이에 코드로 그림 (AI가 룬 글자를 정확히 못 그림)
- 물약 · 주문서는 겉모습으로 그려 정체가 드러나지 않음



전체 아이템



바닥 (게임 화면)

남은 과제 · 다음 계획

- Phase P 남은 단계
  - 이펙트 2D (주문 · 반응 · 지형 효과가 아직 3D 파티클)
  - 적 · 보스 걷기 / 공격 모션, 흑발 캐릭터 걷기, 계단 · 문 타일
  - 3D 표현 코드 · Varco 모델 정리
- 3-10b 인벤토리 UI (SPD 배낭 화면 · F 키 · 장비 칸)
- 확인 대기: 직접 플레이 확인 · 테스트 실행 (사용자) · main 병합
- 열린 질문: 한 칸 기둥도 칸 안에만 그릴지